

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

عنوان پروژه

شبیه سازی صف صندوق فروشگاه با استفاده از Queue

شرح مسئله

فرض کنید یک فروشگاه دارای یک یا چند صندوق (Checkout Line) است. مشتریان به صورت تصادفی و بر اساس یک احتمال مشخص وارد فروشگاه می شوند و برای پرداخت در صف قرار می گیرند.

هر مشتری دارای زمان مشخصی برای سرویس دهی (Checkout Time) است. سیستم باید فرآیند ورود، انتظار در صف و خروج مشتریان را در یک بازه زمانی شبیه سازی کند.

مفروضات و قوانین شبیه سازی

- زمان شبیه سازی به واحدهای گسسته (مثلاً دقیقه) تقسیم می شود
- در هر واحد زمان:
 - با احتمال p یک مشتری جدید وارد فروشگاه می شود
 - مشتری وارد کوتاه ترین صف موجود می شود (در صورت وجود چند صف)
- هر صندوق در هر واحد زمان فقط می تواند به یک مشتری سرویس دهد
- زمان سرویس دهی هر مشتری به صورت عددی تصادفی در بازه مشخص تعیین می شود

ورودی و خروجی

ورودی

- تعداد صندوق ها
- مدت زمان شبیه سازی
- احتمال ورود مشتری (p)
- بازه زمانی سرویس دهی هر مشتری

پروژه های پایان ترم ساختمان داده

خروجی

- گزارش آماری از عملکرد سیستم
- نمایش نتایج نهایی به صورت متنی یا جدول